எடுத்துக்காட்டாக,

ஒரு நகரத்தில் இரட்டைக் குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்களிலிருந்து சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு குடும்பம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அதன் கூறுவெளி

$$S= \{(\text{ஆண், ஆண்}), (\text{ஆண், பெண்}), (\text{பெண், ஆண்}), (\text{பெண், பெண்})\}.$$

இதிலிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு நிகழ்ச்சிகள் வரையறுக்கப்படுகின்றன.

$A$: 2 ஆண் குழந்தைகள் உள்ள குடும்பம் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது.

$B$: 1 ஆண் குழந்தைகள் உள்ள குடும்பம் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது.

இரட்டை குழந்தைகள் உள்ள அனைத்து குடும்பங்கள் சமவாய்ப்பு என்க.

$$A = \{(\text{ஆண், ஆண்})\},$$

$$B = \{(\text{ஆண், ஆண்}), (\text{ஆண், பெண்}), (\text{பெண், பெண்})\},$$

$$A \cap B = \text{A} = \{(\text{ஆண், ஆண்})\}.$$

நிகழ்தகவு பாரம்பரிய முறையை பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

$P(B) = \frac{3}{4}$ மற்றும் $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கிறது என்க. நிபந்தனை நிகழ்தகவின் படி மற்றோரு குழைந்தையும் ஆணாக இருக்க நிகழ்தகவு.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

### எடுத்துக்காட்டு 8.14

11 லிருந்து 19 வரை உள்ள எண்களில் சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு எண் தேர்வு செய்யப்படுகிறது. பின்வரும் நிகழ்ச்சிகளை எடுத்துக்கொள்க. $A = \{ 11,14, 16, 18, 19 \}$ $B = \{ 12, 14, 18, 19 \}$ $C = \{ 13, 15, 18, 19 \}$ எனில்,

(i) P(A/B) (ii) P(A/C) (iii) P(B/C) (iv) P (B/A) காண்க.

### தீர்வு:

$$A= \{ 11,14, 16, 18, 19 \} \quad B = \{ 12, 14, 18, 19 \} \quad C = \{ 13, 15, 18, 19 \}.$$

$$A \cap B = \{ 14, 18, 19 \} \quad A \cap C = \{ 18, 19 \} = \text{B} \cap \text{C}$$

$$P(A) = \frac{5}{9} \qquad P(B) = \frac{4}{9} = P(C)$$

$$P(\text{A} \cap \text{B}) = \frac{3}{9} \qquad P(A \cap C) = \frac{2}{9} = P(\text{B} \cap \text{C})$$



Ch8_11th Stats TM.indd 239 2/17/2019 12:03:25 PM